

**פתרונות לבוחן אמצע, סמסטר חורף תשע"ה - 104016**  
**3.12.14**

ת"ז: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 פקולטה: 

|  |
|--|
|  |
|--|

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**

**ב ה צ ל ח ה !**

**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-6**

| שאלה מס' 6 | שאלה מס' 5 | שאלה מס' 4 |    |
|------------|------------|------------|----|
|            |            |            | א. |
|            |            |            | ב. |
|            |            |            | ג. |
|            |            |            | ד. |

**לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.**

**שאלה מס' 1 :** (20 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים)

א. מצאו את כל הפתרונות של המשוואה:  $(2z+1)^6 = -1$ .

ב. תהי  $A$  המטריצה האלכסונית מסדר  $n \times n$  שאיברי האלכסון שלה הם:  $a_{jj} = j$ .

כלומר:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$ . הוכיחו שאם  $B$  היא מטריצה מסדר  $n \times n$  המתחלפת בכפל

עם  $A$  אז  $B$  היא מטריצה אלכסונית.

**פתרון שאלה 1:**

א. נסמן  $w = 2z + 1$ . נפתור  $w^6 = -1$  ואז נחלץ את  $z$  כאשר  $z = \frac{1}{2}(w-1)$ .

$$w^6 = -1$$

$$w = \sqrt[6]{-1} = \sqrt[6]{1} \operatorname{cis} 180^\circ = \sqrt[6]{1} \cdot \operatorname{cis} \frac{180^\circ + 360^\circ k}{6} = \operatorname{cis} (30^\circ + 60^\circ k), \quad k = 0, \dots, 5$$

$$k = 0 \Rightarrow w_0 = \operatorname{cis} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \Rightarrow z_0 = \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i - 1 \right)$$

$$k = 1 \Rightarrow w_1 = \operatorname{cis} 90^\circ = i \Rightarrow z_1 = \frac{1}{2}(i - 1)$$

$$k = 2 \Rightarrow w_2 = \operatorname{cis} 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \Rightarrow z_2 = \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i - 1 \right)$$

$$k = 3 \Rightarrow w_3 = \operatorname{cis} 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \Rightarrow z_3 = \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i - 1 \right)$$

$$k = 4 \Rightarrow w_4 = \operatorname{cis} 270^\circ = -i \Rightarrow z_4 = \frac{1}{2}(-i - 1)$$

$$k = 5 \Rightarrow w_5 = \operatorname{cis} 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \Rightarrow z_5 = \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i - 1 \right)$$

ב. ניקח מטריצה  $B$  כללית מסדר  $n \times n$  נציב בנתון ונראה שהיא בהכרח אלכסונית:

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

על פי הגדרת כפל מטריצות נקבל באגף שמאל שכל עמודה  $j$  של  $B$  מוכפלת ב-  $j$  ובאגף ימין נקבל כי כל שורה  $j$  של  $B$  מוכפלת ב-  $j$ .

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 2b_{12} & \cdots & nb_{1n} \\ b_{21} & 2b_{22} & \cdots & nb_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & 2b_{n2} & \cdots & nb_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 2b_{21} & 2b_{22} & \cdots & 2b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ nb_{n1} & nb_{n2} & \cdots & nb_{nn} \end{pmatrix}$$

עבור איברי האלכסון,  $i = j$ , בשני האגפים מקבלים  $jb_{ij} = jb_{ij}$  כלומר אין אף תנאי על איברי האלכסון של  $B$ .

עבור איבר מחוץ לאלכסון,  $i \neq j$ , מקבלים כי באגף שמאל כל איבר  $b_{ij}$  מוכפל ב-  $j$  ואילו באגף ימין הוא מוכפל ב-  $i$ , כלומר לכל  $i \neq j$  מתקיים  $jb_{ij} = ib_{ij}$ . ע"י העברת אגפים נקבל:  $b_{ij}(j-i) = 0$ . אבל  $i \neq j$  ולכן  $b_{ij} = 0$ , כלומר  $B$  מטריצה אלכסונית.

אפשר גם לכתוב קצת אחרת:

נתון  $AB = BA$  ולכן עבור  $i \neq j$  (איבר מחוץ לאלכסון):

$$(BA)_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \underset{\substack{a_{kj}=0, k \neq j \\ a_{kj}=j, k=j}}{=} jb_{ij} = (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \underset{\substack{a_{ik}=0, k \neq i \\ a_{ik}=i, k=i}}{=} ib_{ij}$$

$$jb_{ij} = ib_{ij} \text{ ע"י העברת אגפים נקבל: } b_{ij}(j-i) = 0. \text{ אבל } i \neq j \text{ ולכן } b_{ij} = 0.$$

עבור  $i = j$  (איבר באלכסון):

$$(BA)_{ii} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{ki} \underset{\substack{a_{ki}=0, k \neq i \\ a_{ki}=i, k=i}}{=} ib_{ii} = (AB)_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \underset{\substack{a_{ik}=0, k \neq i \\ a_{ik}=i, k=i}}{=} ib_{ii}$$

קיבלנו זהות לכן אין תנאים על איברי האלכסון של  $B$  ולכן המטריצה  $B$  אלכסונית.

**שאלה מס' 2 :** (23 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים  $x, y, z$  כאשר  $a, b$  פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} ax + by + 2z = 1 \\ ax + 2by + 3z = 1 \\ ax + by + (b+3)z = 2b+1 \end{cases}$$

- א. לאילו זוגות ערכים של  $a, b$  יש למערכת פתרון יחיד?  
 ב. לאילו זוגות ערכים של  $a, b$  אין למערכת פתרון?  
 ג. לאילו זוגות ערכים של  $a, b$  יש למערכת אינסוף פתרונות?  
 ד. נתון כי  $b=1$  ולמערכת יש אינסוף פתרונות. מצאו את כל הפתרונות במקרה זה, המקיימים את התנאי:  $x^2 + 3y = z$ .

**פתרון שאלה 2:**

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ a & 2b & 3 & 1 \\ a & b & b+3 & 2b+1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right)$$

אחרי דרוג נשארו עם 3 משוואות שהן לא הכל 0 ולכן:  
 פתרון יחיד לכל הערכים:  $a \neq 0$ ,  $b \neq -1, 0$ .  
 נציב ערכים אלה:

:  $a = 0$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & b & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & b & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + (b+1)R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & b & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{array} \right)$$

לפי שורה 3, אם  $b \neq 1$  אין פתרון ואם  $b=1$  יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.

:  $b = 0$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right) \xrightarrow{b=0} \left( \begin{array}{ccc|c} a & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} a & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לפי שורה 1: אם  $a \neq 0$  יש אינסוף פתרונות, ואם  $a=0$  נציב ונבדוק:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow 2R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

אין פתרון.

$$: b = -1$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b \end{array} \right) \xrightarrow{b=-1} \left( \begin{array}{ccc|c} a & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

לפי שורה 3, אין פתרון לכל  $a$ .  
סיכום:

א. פתרון יחיד:  $a \neq 0$  וגם  $b \neq -1$  וגם  $b \neq 0$ .

ב. אין פתרון:  $a = 0$  וגם  $b \neq 1$  או  $a = 0$  וגם  $b = 0$  (כלול במקרה הקודם) או  $b = -1$  וכל  $a$ .

ג. אינסוף פתרונות:  $a = 0$  וגם  $b = 1$  או  $b = 0$  וגם  $a \neq 0$ .

ד. נתון ש  $b = 1$  ולמערכת יש אינסוף פתרונות. לפי סעיפים קודמים, האפשרות היחידה היא כאשר  $a = 0$  (אפשר גם להציב במטריצה המורחבת המדורגת ולהסיק שבהכרח  $a = 0$ ). כפי שראינו במקרה זה נקבל שהמטריצה המורחבת היא:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (x, -1, 1)$$

$$x^2 + 3y = z \Rightarrow x^2 - 3 = 1 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

לכן הפתרונות המבוקשים הם:  $(-2, -1, 1)$ ,  $(2, -1, 1)$ .

**שאלה מס' 3 :** (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. לפולינום  $x^4 - 17x^3 + \sqrt{7}x^2 - 11$  יש לפחות שורש ממשי אחד.

ב. אם  $A, B$  שתי מטריצות ממשיות וריבועיות המקיימות  $A^2 = B^2$  אז  $A = B$  או  $A = -B$ .

ג. אם  $A, B$  שתי מטריצות שקולות שורה ולמערכת  $A\bar{x} = b$  יש פתרון אז גם למערכת  $B\bar{x} = b$  יש פתרון.

**פתרון שאלה 3:**

א. **הטענה נכונה.** נניח בשלילה שהטענה לא נכונה כלומר לפולינום אין שורשים ממשיים. מאחר

והמקדמים של הפולינום הם ממשיים הרי ששורשים לא ממשיים באים בזוגות של שורש

והצמוד שלו. נסמן את השורשים:  $z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2$ . לפי נוסחת ויאטה מתקיים:

$$z_1 \cdot \bar{z}_1 \cdot z_2 \cdot \bar{z}_2 = \frac{(-1)^4 a_0}{a_n}.$$

נציב את המקדמים של הפולינום ונעזר בחוק שלכל מספר מרוכב

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \text{ ונקבל: } |z_1|^2 \cdot |z_2|^2 = -11.$$

קיבלנו באגף שמאל מספר חיובי ובאגף ימין

מספר שלילי, וזו סתירה, ולכן בהכרח יש לפולינום לפחות שורש ממשי אחד.

הערה: אפשר להוכיח גם באמצעות כלים של חדו"א.

ב. **הטענה לא נכונה.** נבחר למשל  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$  ו-  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . מתקיים:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אבל  $A \neq \pm B$ .

ג. **הטענה לא נכונה.** נבחר  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  ו-  $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ . המטריצות  $A$  ו-  $B$

שקולות שורה כי:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B$  ולמערכת  $A\bar{x} = b$  יש פתרון, למשל

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ אבל למערכת } B\bar{x} = b \text{ אין פתרון כי } (B|b) = \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \text{ כלומר}$$

$$r(B|b) = 2 > r(B) = 1.$$

**במבחן היו טורים לכן יש לבדוק לפי התשובה הנכונה ולא לפי מספר הסעיף**

**שאלה מס' 4 :** (6 נקודות)

תהי  $A$  מטריצה ממשית מסדר  $3 \times 3$ . נתון כי:  $u_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$  הם פתרונות של המערכת

$$A\bar{x} = 0 \text{ , אז אחד הפתרונות של המערכת } A\bar{x} = 0 \text{ הוא: } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{א. } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ; ב. } \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ ; ג. } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ ; ד. } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} .$$

**פתרון שאלה 4:**

הפרש שני פתרונות פרטיים למערכת האי הומוגנית נותן פתרון פרטי אחד למערכת ההומוגנית

המתאימה ולכן  $u_1 - u_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$  הוא פתרון למערכת ההומוגנית  $A\bar{x} = 0$ . מאחר ואוסף הפתרונות של

מערכת ההומוגנית הוא תת מרחב של  $R^3$  הרי שגם כל כפולה של פתרון זה הוא פתרון למערכת בפרט:

$$-\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

**סימון נכון: ג'.**

**שאלה מס' 5 :** (6 נקודות)

יהי  $z \in C$ , המקיים  $z \neq 1$  וגם  $|z| = 1$  אז  $\operatorname{Im}\left(\frac{6i}{1-z}\right)$  שווה ל:

$$\text{א. } 0 \text{ ; ב. } 1 \text{ ; ג. } 2 \text{ ; ד. } 3 .$$

**פתרון שאלה 5:**

נפשט תחילה את הביטוי הנתון, נציב  $z = a + ib$  כאשר  $a, b \in R$  ונזכור גם שנתון:  $|z| = 1$  לכן גם

$|z|^2 = 1$  כלומר:  $a^2 + b^2 = 1$ . נרצה לכפול את הביטוי בצמוד של המכנה כלומר ב:  $\overline{1-z} = 1-\bar{z}$ :

$$\frac{6i}{1-z} = \frac{6i}{1-z} \cdot \frac{1-\bar{z}}{1-\bar{z}} = \frac{6i(1-\bar{z})}{|1-z|^2} = \frac{6i(1-a+ib)}{|(1-a)-ib|^2} = \frac{6i(1-a)-6b}{(1-a)^2+(-b)^2} = \frac{6i(1-a)-6b}{1-2a+a^2+b^2} = \frac{-6b+6(1-a)i}{2-2a}$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{6i}{1-z}\right) = \frac{6(1-a)}{2-2a} = \frac{6(1-a)}{2(1-a)} = \frac{6}{2} = 3 \text{ לכן}$$

סימון נכון: ד'.

### שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי  $V$  המרחב הוקטורי של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מרחב כל הפונקציות  $f: R \rightarrow R$ ) מעל  $R$ , אז הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של  $V$  היא:

- כל הפונקציות  $f(x)$  ב- $V$  המקימות את התנאי  $(f(2))^2 = f(3)$ .
- כל הפונקציות  $f(x)$  ב- $V$  המקימות את התנאי  $f(2) \cdot f(3) = 0$ .
- כל הפונקציות  $f(x)$  ב- $V$  המקימות את התנאי  $f(2) = 7f(3)$ .
- כל הפונקציות  $f(x)$  ב- $V$  המקימות את התנאי  $f(2) = 3$ .

### פתרון שאלה 6:

א. לא תת מרחב. אין סגירות לכפל בסקלר:  $f(x) = 1$  מתקיים:  $(f(2))^2 = 1^2 = 1 = f(3)$  לכן

$$\text{שייך לקבוצה. נבחר } \alpha = 2 \text{ ונקבל: } (2f(2))^2 = (2 \cdot 1)^2 = 4 \neq 1 = f(3)$$

ב. לא תת מרחב. אין סגירות לחיבור: נבחר  $g(x) = x-3$ ,  $f(x) = x-2$ . מתקיים:

$$f(2) \cdot f(3) = 0 \cdot 1 = 0, \quad g(2) \cdot g(3) = (-1) \cdot 0 = 0$$

$$h(x) = f(x) + g(x) = 2x - 5, \quad h(2) \cdot h(3) = (-1) \cdot 1 = -1 \neq 0$$

ג. כן תת מרחב. נוכיח את 3 התכונות של תת מרחב:

$$1. f_0(x) = 0 \text{ שייך לקבוצה כי } f_0(2) = 0 = 7f_0(3) = 7 \cdot 0 = 0$$

2. ניבחר שתי פונקציות  $g(x)$ ,  $f(x)$  בקבוצה לכן הן מקיימות:  $f(2) = 7f(3)$  וגם

$$g(2) = 7g(3). \text{ נראה שגם הסכום מקיים את התנאי:}$$

$$(f+g)(2) = f(2) + g(2) = 7f(3) + 7g(3) = 7(f(3) + g(3)) = 7(f+g)(3)$$

3. לכל סקלר  $\alpha \in R$  נקבל:  $(\alpha f)(2) = \alpha f(2) = \alpha(7f(3)) = 7(\alpha f(3)) = 7(\alpha f)(3)$

ד. לא תת מרחב. פונקציית ה-0,  $f_0(x) = 0$ , לא בקבוצה לכן לא מרחב וקטורי.

סימון נכון: ג'.



**שאלה מס' 7:** (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בשאלה זו,  $R_5[x]$  הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 5 עם מקדמים ממשיים מעל  $R$

ו-  $R^{3 \times 3}$  הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $3 \times 3$  מעל  $R$ .

**נסמן בטבלה את הסימונים הנכונים. הנימוקים נמצאים מתחת לטבלה:**

| טענה                                                                                                                                                                     | נכון | לא נכון |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. אם $p(x)$ , $q(x)$ הם שני פולינומים עם מקדמים ממשיים ו-<br>$x_1 \in C$ הוא שורש מריבוי $k$ של $p(x)$ ושל $q(x)$ אז $x_1$ הוא גם<br>שורש מריבוי $k$ של $p(x) + q(x)$ . |      | X       |
| 2. אם $A$ ו- $B$ הן שתי מטריצות ריבועיות, שקולות שורה ו- $A$<br>סימטרית אז גם $B$ סימטרית.                                                                               |      | X       |
| 3. יהי $V = R_5[x]$ אז אוסף כל הפולינומים ב $V$ שיש להם לפחות<br>שורש ממשי אחד הוא תת מרחב וקטורי של $V$ .                                                               |      | X       |
| 4. יהי $V = R^{3 \times 3}$ אז אוסף כל המטריצות ב $V$ המתחלפות בכפל עם<br>המטריצה $B \in V$ שכל איבריה שווים ל- $\sqrt{2}$ הוא תת מרחב<br>וקטורי של $V$ .                | X    |         |
| 5. אם $A$ מטריצה ממטית כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון אז<br>למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.                                                                |      | X       |
| 6. אם $A$ ו- $B$ מטריצות ממשיות $n \times n$ כך ש- $A$ סימטרית, $B$<br>אנטי סימטרית ומתחלפות בכפל אז $AB$ אנטי סימטרית.                                                  | X    |         |

**פתרון שאלה 6:**

1. **לא נכון.** הטענה הנכונה היא ש-  $x_1$  הוא שורש מריבוי **לפחות**  $k$  של  $p(x) + q(x)$  ולא בדיוק  $k$ .

דוגמא: ניקח  $q(x) = x^2 - x$ ,  $p(x) = x^2 + x$ . בשניהם  $x_1 = 0$  הוא שורש מריבוי  $k = 1$  אבל

בפולינום  $p(x) + q(x) = x^2$  נקבל ש  $x_1 = 0$  הוא שורש מריבוי 2.

2. **לא נכון.** המטריצות  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$  שקולות שורה (בדקו שהצורה הקנונית של

שתיהן היא מטריצת היחידה  $I_2$ ) ו-  $A$  סימטרית אבל  $B$  לא.

3. **לא נכון.** אין סגירות לחיבור. למשל, לפולינום:  $p(x) = x + 1$  יש שורש ממשי שהוא  $-1$ .  
 לפולינום  $q(x) = x^2$  יש שורש ממשי שהוא  $0$ , אבל לסכום:  $q(x) + p(x) = x^2 + x + 1$  אין שורש ממשי.
4. **נכון.** מטריצת ה- $0$  מסדר  $3 \times 3$  מתחלפת בכפל עם כל מטריצה מאותו סדר בפרט עם  $B$  הנתונה. יהיו  $C, D$  שתי מטריצות המקיימות  $CB = BC$ ,  $DB = BD$  אז גם הסכום מקיים זאת:  $(C + D)B = CB + DB = BC + BD = B(C + D)$  וכן עבור כל סקלר ממשי  $\alpha$  מתקיים:  $(\alpha C)B = \alpha(CB) = \alpha(BC) = B(\alpha C)$ .
5. **לא נכון.** נסתכל על המערכת:  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$  שאין לה פתרון אבל למערכת ההומוגנית המתאימה:
- $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$
- יש פתרון יחיד ולא אינסוף פתרונות.
6. **נכון.** נתון  $A^t = A$ ,  $B^t = -B$  ו- $AB = BA$  אז  $(AB)^t = B^t A^t = -BA = -AB$  כלומר  $AB$  אנטי סימטרית.